PDF-XChange Click to buy NOW! www.tracker-software.com

MESSAGES D'OBSERVATIONS SYNOPTIQUES EN SURFACE
PROVENANT D'UNE STATION TERRESTRE OU D'UNE STATION EN MER

I : FM 12-X SYNOP et II : FM 13-X SHIP

A - FORME SYMBOLIQUE COMPLÈTE COMMUNE

SECTION 0	$M_iM_iM_jM_j$	D . . . . D ou $A_1b_{wnbnbnb}$	$YYGGi_w$	IIiii ou $99L_aL_aL_a$ $Q_cL_oL_oL_oL_o$
SECTION 1	i_Ri_Xhvv Nddff (00fff) $1s_nTTT$ $2s_nT_dT_dT_d$ ou (29UUU) $3P_oP_oP_oP_o$ 4PPPP ou $(4a_3hhh)$ 5appp 6RRRt_R $7wwW_1W_2$ ou $(7w_aw_aW_{a1}W_{a2})$ $8N_hC_LC_MC_H$ (9GGgg)			
SECTION 2	$222D_sv_s$ $(Os_sT_wT_wT_w)$ $(1P_{wa}P_{wa}H_{wa}H_{wa})$ $(2P_wP_wH_wH_w)$ $(3d_{w1}d_{w1}d_{w2}d_{w2})$ $(4\ P_{w1}P_{w1}H_{w1}H_{w1})$ $(5P_{w2}P_{w2}H_{w2}H_{w2})$ $(6I_sE_sE_sR_s$ ou (ICING + langage clair)) $(70H_{wa}\,H_{wa}H_{wa})$ $(8s_wT_bT_bT_b)$ $(ICE + c_iS_ib_iD_iz_i$ ou (ICE + langage clair))			
SECTION 3	333 (0. . . .) $(1s_nT_xT_xT_x)$ $(2s_nT_nT_nT_n)$ (3Ejjj) (4E'sss) $(5j_1j_2j_3j_4$ $(j_5j_6j_7j_8j_9))$ $(6RRRt_R)$ $(7R_{24}R_{24}R_{24}R_{24})$ $(8N_sCh_sh_s)$ $(9S_pS_ps_ps_p)$ (80000 (0. . . .) (1. . . .) (. . . . .))			
SECTION 4	444 N'C'H'H'C_t			
SECTION 5	555 Groupes à élaborer à l'échelon national pour la satisfaction d'autres besoins nationaux en données météorologiques de base.			

PDF-XChange
Click to buy NOW!
www.tracker-software.com

B - STRUCTURE GÉNÉRALE DES MESSAGES SYNOP et SHIP

La forme symbolique du message est divisée en un certain nombre de sections comme l'indique le tableau ci-dessous

Numéro de la section	Groupe s de chiffres symboliques	Contenu
0		Données d'identification et unités de mesure de la vitesse du vent.
1		Données destinées aux échanges mondiaux qui sont communes à la forme symbolique SYNOP et à la forme symbolique SHIP.
2	222	Données maritimes destinées aux échanges mondiaux provenant d'une station en mer ou d'une station côtière.
3	333	Données destinées aux échanges régionaux.
4	444	Données destinées à un usage national; se rapportant aux nuages ayant leur base au dessous du niveau de la station; ne sont chiffrés que sur décision nationale.
5	555	Données destinées à un usage national.

B-1. Remarques

1 - Dans les sections 1, 2 et 3, le classement par ordre ascendant des indicateurs numériques permet :

a) - De sauvegarder l'intelligibilité du message en cas de perte accidentelle d'un ou de plusieurs groupes.
b) - D'établir, pour chaque type de station ou de besoins en données, les règles régissant l'inclusion ou l'omission de sections ou de groupes entre parenthèses.
c) - De réduire la longueur du message au strict minimum en omettant certains groupes chaque fois que l'on considère que l'information qu'ils véhiculent est de peu d'importance ou quand celle-ci n'est pas disponible.

2 - Les messages d'observation provenant d'une station terrestre (SYNOP) comprennent toujours au moins les sections0 et 1. Les messages d'observation provenant d'une station terrestre côtière ou d'une station en mer (SHIP) contenant des données maritimes comprennent en sus la section 2.

3 - L'identification et la position d'une station terrestre sont indiquées au moyen du groupe IIiii.

PDF-XChange Click to buy NOW! www.tracker-software.com

I - MESSAGE D'OBSERVATIONS SYNOPTIQUES EN SURFACE PROVENANT D'UNE STATION TERRESTRE

I.A - FORME SYMBOLIQUE « FM 12-X SYNOP »

AAXX YYGGi$_w$

IIiii i$_R$i$_X$hVV Nddff (00fff) 1s$_n$TTT 2s$_n$T$_d$T$_d$T$_d$ ou (29UUU)

3P$_0$P$_0$P$_0$P$_0$ 4PPPP ou (4a$_3$hhh) (5appp) 6RRRt$_R$

7wwW$_1$W$_2$ ou (7w$_a$w$_a$W$_{a1}$W$_{a2}$) 8N$_h$C$_L$C$_M$C$_H$ (9GGgg)

333 (0....) (1s$_n$T$_x$T$_x$T$_x$) (2s$_n$T$_n$T$_n$T$_n$) (3Ejjj) (4E'sss)

(5j$_1$j$_2$j$_3$j$_4$ (j$_5$j$_6$j$_7$j$_8$j$_9$)) (6RRRt$_R$) (7R$_{24}$R$_{24}$R$_{24}$R$_{24}$)

(8N$_s$Ch$_s$h$_s$) (9S$_p$S$_p$s$_p$s$_p$) (80000 (0....) (1....) ....)

I.B - REMARQUES GENERALES

1 - Le nom de code SYNOP n'est pas inclus dans le message d'observation.

2 - Le groupe invariable AAXX est l'identificateur international des messages SYNOP.

3 - **En zone ASECNA**, le groupe **5appp** n'est chiffré qu'à Madagascar; le groupe **7w$_a$w$_a$W$_{a1}$W$_{a2}$** n'est pas utilisé et le groupe **6RRRt$_R$** n'est chiffré que dans la section 1.

4 - Les groupes sans parenthèses et sans indicateur numérique sont obligatoires.

5 - Certains groupes sans parenthèses comportant un indicateur numérique peuvent être omis en tenant compte des règles qui régissent leur inclusion; ex : 6RRRt$_R$ et 7wwW$_1$W$_2$.

6 - Les groupes entre parenthèses sont inclus ou omis en fonction des conditions météorologiques de l'heure et des règles particulières définies soit par l'AR1, soit par l'OMM.

7 - Les groupes 8 et 9 de la section 3 peuvent être répétés selon les besoins pour mieux décrire les conditions en cours.

8 - Aucun mot en clair ne doit figurer dans le corps du message.

9 - Dans un groupe constitué de plusieurs éléments, le ou les éléments manquant(s) doit (doivent) être remplacé (s) par une ou plusieurs barres obliques

10 - Dans un bulletin composé de messages SYNOP provenant de stations terrestres, les groupes AAXX et YYGGi$_w$ constituent la première ligne du texte si tous les SYNOP se rapportent à la même heure et comportent le même « i$_w$ ».

11 - Les messages d'observation provenant d'une station terrestre comprennent toujours au moins la section 0 et 1. Un message d'observation provenant d'une station terrestre côtière et contenant des données maritimes comprennent en sus la Section 2. L'identification et la position d'une station terrestre sont indiquées au moyen groupe IIiii.

M$_i$M$_i$M$_j$M$_j$ = AAXX désignent un message d'observation SYNOP provenant d'une station terrestre fixe.
M$_i$M$_i$M$_j$M$_j$ = BBXX désignent un message d'observation SHIP provenant d'une station en mer.
M$_i$M$_i$M$_j$M$_j$ = **OOXX** désignent un message d'observation **SYNOP MOBIL** provenant d'une station terrestre mobile.

PDF-XChange
Click to buy NOW!
www.tracker-software.com
PDF-XChange
Click to buy NOW!
www.tracker-software.com

PDF-XChange Click to buy NOW! www.tracker-software.com

I.C - NOTES EXPLICATIVES

SECTION 0 : Identification	**AAXX**	**YYGGi$_w$**	**IIiii**

AAXX

AAXX : Groupe invariable de lettres symboliques indiquant que le texte qui suit est un message d'observation synoptique en surface provenant d'une station terrestre.

YYGGi$_w$

YYGGi$_w$: Groupe « Date - heure - indicateur de vent ».

YY : Jour du mois en deux chiffres (toujours défini par rapport au temps universel).

GG : Heure réelle de l'observation, arrondie à l'heure entière UTC la plus proche.

i$_w$ **:** indicateur de vent**.**

i$_w$: Table de code 1855 - Vol.1 OMM	
0 -	vitesse du vent estimée, chiffrée en mètres-seconde
1 -	vitesse du vent mesurée à l'aide d'un anémomètre en mètres-seconde.
3 -	vitesse du vent estimée et chiffrée en noeuds.
4 -	vitesse du vent, mesurée à l'aide d'un anémomètre, et chiffrée en noeuds

1-C-1. Remarques

1 - Dans les Etats membres de l'ASECNA, l'unité de vitesse du vent est le noeud et **i$_w$** = 3 ou 4.

2 - En cas de panne de la station anémométrique, les stations chiffrent :

- **i$_w$** = 3 si le vent a pu être estimé à l'aide de l'échelle BEAUFORT
- **i$_w$** = / si tel n'est pas le cas.

IIiii

IIiii : Groupe emplacement géographique de la station émettrice.

II : Indicatif régional du pays ou du groupe de pays.

iii : Indicatif international de la station émettrice.

SECTION 1 : Données météorologiques de base.

i$_R$i$_x$hVV Nddff (00fff) 1s$_n$TTT 2s$_n$T$_d$T$_d$T$_d$ ou (29UUU)

3P$_o$P$_o$P$_o$P$_o$ 4PPPP ou (4a$_3$hhh) (5appp) 6RRRt$_R$

7wwW$_1$W$_2$ ou (7w$_a$w$_a$W$_{a1}$W$_{a2}$) 8N$_h$C$_L$C$_M$C$_H$ (9GGgg)

i$_R$i$_X$hVV : Ce groupe est toujours inclus dans les messages SYNOP et SHIP.

i$_R$: Indicateur d'inclusion de données de précipitations (code 1819).

Table de code pour le chiffrement de i$_R$ (code 1819)

PDF-XChange Click to buy NOW! www.tracker-software.com

Code	le groupe **6**RRRt$_R$ est :
0	inclus dans les sections 1 et 3.
1	inclus dans la section 1 seulement.
2	inclus dans la section 3 seulement.
3	omis (quantité de précipitations nulle).
4	omis (données non mesurées, non disponibles ou non requises).

I-C-2. Remarques

1 - Les données de précipitations sont transmises à l'aide de l'indicateur **i_R** et du groupe **6** inclus soit dans la section 1, soit dans la section 3.

2 - A l'ASECNA, le groupe 6 est chiffré exclusivement dans la section 1.

Le chiffre de **i_R** est donc :

i_R = 1 ou **3** aux SYNOP principaux 0000, 0600, 1200 et 1800 UTC;

i_R= 4 aux autres SYNOP (0300, 0900, 1500 et 2100 UTC).

Voir aussi **Remarques 1.C-13**.

i_x : Indicateur du mode d'exploitation (station avec personnel ou station automatique) et des données du temps présent et du temps passé (code 1860).

Table de code 1860 pour le chiffrement de i_X

Code	mode d'exploitation	le groupe 7wwW$_1$W$_2$ ou 7w$_a$w$_a$W$_{a1}$W$_{a2}$ est :
1	station avec personnel	inclus.
2	station avec personnel	omis (pas de phénomène important à signaler).
3	station avec personnel	omis (pas d'observation, données non disponibles).
4	station automatique	inclus (tables 4677 et 4561).
5	station automatique	omis (pas de phénomène important à signaler).
6	station automatique	omis (pas d'observation, données non disponibles).
7	station automatique	inclus (tables de codes 4680 et 4531).

I.C-3 : Remarques

1 - Dans le SYNOP, les stations du réseau ASECNA n'utilisent que le groupe 7wwW$_1$W$_2$ et les valeurs 1,2, et 3 de l'indicateur i_x

Ainsi, lorsque le temps présent et/ou le temps passé sont significatifs, le groupe 7wwW$_1$W$_2$ est chiffré et transmis. On vérifie que :

a) - ww est différent de 00, 01, 02 ou 03 et que
b) - W$_1$ et W$_2$ sont tous deux différents de 0, 1 ou 2.

2 - Les stations automatiques utilisent le groupe 7w$_a$w$_a$W$_{a1}$W$_{a2}$ et les valeurs 5, 6 et 7 de l'indicateur i_x.

Le groupe 7wwW$_1$W$_2$ et la valeur i_x = 4 ne devraient être utilisés que par une station automatique suffisamment perfectionnée et à même de recourir par un processus automatisé aux tables de code 4677 et 4561.

3 - Dans le SHIP, le groupe 7wwW$_1$W$_2$ est toujours transmis, quelles que soient les valeurs de **ww**, **W$_1$** et de **W$_2$.**

h : Hauteur au-dessus du sol de la base du nuage le plus bas observé (code 1600)

Table de code 1600 pour le chiffrement de h

Code **h**	Indications	Code **h**	Indications
0	- moins de 50 m	6	- 1000 à 1500 m exclus
1	- 50 à 100 m exclus	7	- 1500 à 2000 m exclus
2	- 100 à 200 m exclus	8	- 2000 à 2500 m exclus
3	- 200 à 300 m exclus	9	- 2500 m ou plus ou pas de nuages
4	- 300 à 600 m exclus	/	- Hauteur de la base des nuages inconnue ou base des nuages à un niveau inférieur et sommets à un niveau supérieur à celui de la station.
5	- 600 à 1000 m exclus		

1.C-4 : Remarques

1 - Lorsque la station est dans le brouillard, dans une tempête de sable ou de poussière et si le ciel peut être observé, **h** se rapporte à la base du nuage le plus bas observé. Si dans les mêmes conditions le ciel ne peut être observé, h est chiffré /

2 - Voir Remarques 1.C-17 notes 3 et 4.

PDF-XChange Click to buy NOW! www.tracker-software.com

V : Visibilité horizontale en surface (code 4377)

Chiffre du Code	en mètres	Chiffre du Code	en mètres	Chiffre du Code	en mètres	Chiffre du Code	en mètres
00	< 100	26	2600			76	26000
01	100	27	2700	51)		77	27000
02	200	28	2800	à)	inutilisés	78	28000
03	300	29	2900	55)		79	29000
04	400	30	3000			80	30000
05	500	31	3100	56	6000		
06	600	32	3200	57	7000	81	35000
07	700	33	3300	58	8000	82	40000
08	800	34	3400	59	9000	83	45000
09	900	35	3500	60	10000	84	50000
10	1000	36	3600	61	11000	85	55000
11	1100	37	3700	62	12000	86	60000
12	1200	38	3800	63	13000	87	65000
13	1300	39	3900	64	14000	88	70000
14	1400	40	4000	65	15000	89	> 70000
15	1500	41	4100	66	16000		
16	1600	42	4200	67	17000	90	< 50
17	1700	43	4300	68	18000	91	50
18	1800	44	4400	69	19000	92	200
19	1900	45	4500	70	20000	93	500
20	2000	46	4600	71	21000	94	1000
21	2100	47	4700	72	22000	95	2000
22	2200	48	4800	73	23000	96	4000
23	2300	49	4900	74	24000	97	10000
24	2400	50	5000	75	25000	98	20000
25	2500					99	50 000 ou plus

I.C-5. Remarques :

1 - La visibilité est estimée :
- de jour, par la plus grande distance à laquelle un observateur peut identifier un objet.
- de nuit, par la distance des repères lumineux désignés pour la station, qui sont visibles ou cessent d'être visibles pour l'observateur.

2 - Si la visibilité horizontale n'est pas la même dans les différentes directions, indiquer pour **VV** la distance la plus courte.

3 - Si la visibilité observée est comprise entre deux distances figurant dans le tableau, on utilise le chiffre de code correspondant à la plus petite de ces deux distances.

4 - Pour chiffrer la visibilité en mer, on utilise la dizaine 90-99 de la table de code **VV**.

Nddff (00fff)

Le groupe **Nddff** est toujours inclus dans le message **SYNOP.** Le groupe supplémentaire **00fff** est obligatoire dès que la vitesse du vent atteint ou dépasse 99 unités.

PDF-XChange
Click to buy NOW!
www.tracker-software.com

N : Fraction du ciel couverte par les nuages

Chif. Code	Nébulosité correspondante en octas
0	- Aucun nuage.
1	- 1 octa ou moins (mais pas sans nuage).
2	- 2 octas.
3	- 3 octas.
4	- 4 octas.
5	- 5 octas.
6	- 6 octas.
7	- 7 octas ou plus mais pas 8 octas.
8	- 8 octas.
/	- Ciel obscurci par le brouillard et/ou d'autres phénomènes météorologiques. La couverture nuageuse n'est pas discernable pour des raisons autres que le brouillard ou d'autres phénomènes météorologiques, ou aucune observation n'est faite.

I.C-6. Remarques :

1 - Le chiffre donné par **N** indique la fraction du ciel couverte par les nuages sans tenir compte de leur genre.
2 - S'il y a une trace de nuage, on doit employer le chiffre **1.**
3 - Lorsque les couches nuageuses présentent un ou plusieurs trous à travers lesquels le ciel est visible, **N** est indiqué par **7** ou par un chiffre inférieur.
4 - Lorsqu'on observe des nuages à travers le brouillard ou la brume, on estime la nébulosité au mieux, comme s'il n'y avait pas de brouillard ou de brume.
5 - La nébulosité totale ne comprend pas la couverture due aux traînées de condensation se dissipant rapidement.
6 - Les traînées de condensation persistantes, ainsi que les masses nuageuses qui se sont manifestement formées à partir de traînées de condensation sont chiffrées comme des nuages en utilisant le chiffre approprié du code C_H ou du code C_M.

dd : Direction d'où souffle le vent.

Chiffre Code	Direction d'où souffle le vent (en degrés vrais)	Chiffre Code	Direction d'où souffle le vent (en degrés vrais)	Chiffre Code	Direction d'où souffle le vent (en degrés vrais)
00	**vent calme**	**13**	**130** SE	**26**	**260** W
01	**10** N	**14**	**140** SE	**27**	**270** W
02	**20** NNE	**15**	**150** SSE	**28**	**280** W
03	**30** NNE	**16**	**160** SSE	**29**	**290** WNW
04	**40** NE	**17**	**170** S	**30**	**300** WNW
05	**50** NE	**18**	**180** S	**31**	**310** NW
06	**60** ENE	**19**	**190** S	**32**	**320** NW
07	**70** ENE	**20**	**200** SSW	**33**	**330** NNW
08	**80** E	**21**	**210** SSW	**34**	**340** NNW
09	**90** E	**22**	**220** SW	**35**	**350** N
10	**100** E	**23**	**230** SW	**36**	**360** N
11	**110** ESE	**24**	**240** WSW	**99**	**Direction variable**
12	**120** ESE	**25**	**250** WSW		

I.C-7. Remarques :

1 - La direction du vent indiquée dans les messages est la direction vraie c'est-à-dire par rapport au nord géographique.
2 - Voir Remarques I.C-8 (ci-dessous) notes 3 et 4.

ff = vitesse du vent	**00** = indicateur de groupe	**fff** = vitesse du vent

I.C-8. Remarques :

1 - **ff** et **fff** sont chiffrés en noeuds ou en mètres par seconde comme indiqué par i_w. Les stations de l'ASECNA expriment ff ou (fff) en noeuds et chiffrent i_w = 3 ou 4.

2 - Lorsque la vitesse du vent est supérieure ou égale à 99 Kt :

a) - On chiffre **ff** = **99** dans le groupe Nddff ;

b) - Le groupe **00**fff est alors inclus immédiatement après Ndd99 pour indiquer la valeur exacte de la vitesse (**fff** est un entier compris entre 099 et 999, inclus).

3 - Si la vitesse du vent est inférieure à 2 Kt, on chiffre **dd = 00** et **ff = 00** pour indiquer que le vent est calme.

4 - **dd**, **ff** et **fff** indiquent respectivement les valeurs moyennes de la direction et de la vitesse du vent observées au cours des 10 minutes précédant l'heure de l'observation. Toutefois lorsqu'au cours de cette période de dix minutes les caractéristiques du vent présentent une discontinuité, seules les données postérieures à cette discontinuité doivent être retenues pour le calcul des valeurs moyennes de la direction et de la vitesse du vent ce qui a pour effet d'écourter cette période.

5 - A l'ASECNA, en cas d'indisponibilité de l'anémomètre, la vitesse du vent est estimée à l'aide de l'échelle Beaufort puis convertie en noeuds.

Amd 2010
Les valeurs moyennes de la direction et de la vitesse du vent au cours des 10 minutes précédant l'observation sont indiquées pour dddff. Toutefois, lorsqu'au cours de cette période de 10 minutes les caractéristiques du vent présentent une discontinuité, seules les données postérieures à cette discontinuité

PDF-XChange Click to buy NOW! www.tracker-software.com

ont retenues pour établir les valeurs moyennes de la direction et de la vitesse du vent, ce qui a pour effet d'écourter la période.

- (*Il y a discontinuité marquée lorsqu'il se produit un :*
  - ❖ ***changement brusque et soutenu de direction du vent de 30° ou plus, avec une vitesse du vent de (10 kt) avant ou après ce changement,***
  - ❖ ***ou un changement de vitesse du vent de (10 kt) ou plus, durant au moins 2 minutes.*** ***<u>ddd ≥ 30° avec ff 10kt ou chgt de ff ≥ 10kt (2 minutes).</u>***

$1s_nTTT$	**$2s_nT_dT_dT_d$**

Ces deux groupes sont obligatoires; toutefois, ils peuvent être exceptionnellement omis si les données TTT ou $T_dT_dT_d$ ne sont pas disponibles.

1 : index fixe, indicateur de groupe		**2 :** Index fixe, indicateur de groupe
s_n : signe de la température	**s_n = 0** : température positive ou nulle	**s_n = 1** : température négative
TTT : température de l'air en dixièmes de degré Celsius		**$T_dT_dT_d$:** température du point de rosée en dixièmes de degré Celsius

29UUU : groupe de donnée d'humidité

29 : index indicateur de groupe.

UUU: humidité relative de l'air, en %. Le premier chiffre est toujours 0, sauf lorsque l'humidité est de 100 % (en cas de brume humide, de brouillard ou de précipitations liquides).

I.C-9 : <u>Remarque</u> :

Dans le réseau ASECNA, le groupe **29UUU** n'est chiffré et transmis que si la donnée **UUU** ne peut être convertie en **$T_dT_dT_d$**.

$3P_oP_oP_oP_o$ **4PPPP ou $4a_3hhh$** **5appp**

$3P_oP_oP_oP_o$

3 : index fixe indicateur de groupe .

$P_oP_oP_oP_o$: Pression atmosphérique au niveau de la station, exprimée en dixièmes d'hectopascal, le chiffre des milliers de cette pression étant omis.

I-C-10. <u>Remarque :</u>

Ce groupe est obligatoire et est inclus dans le SYNOP soit avec le groupe **4PPPP** soit avec le groupe **$4a_3hhh$.**

4PPPP ou **$4a_3hhh$**

4 : Index fixe, indicateur de groupe.

PPPP : Pression atmosphérique réduite au niveau moyen de la mer exprimée en dixième d'hectopascal, le chiffre des milliers étant omis.

hhh : Géopotentiel (exprimé en mètres géopotentiels chiffre des milliers omis) de la surface isobare standard indiquée par **a_3.**

a_3 : Indicateur de la surface isobare standard dont le géopotentiel (exprimé en mètres géopotentiels) est donné par hhh (code 0264).

PDF-XChange
Click to buy NOW!
www.tracker-software.com

Table de code pour le chiffrement de a_3 (code 0264)

Chiffre de Code	Indications	Chiffre de Code	Indications
0	non utilisé	5	500 hPa
1	1000 hPa	6	non utilisé
2	925 hPa	7	700 hPa
3	non utilisé	8	850 hPa
4	non utilisé	9	non utilisé

I.C-11. Remarques

1 - Le groupe **4PPPP** est chiffré par toute station dont l'altitude est inférieure à 500 mètres et qui est dotée de tables de réduction de pression au niveau de la mer . Les stations dont l'altitude est supérieure ou égale à 500 mètres (donc non en mesure de déterminer **PPPP** avec la précision requise) ou non encore dotées de tables de réduction de pression chiffrent le groupe **4$a_3$hhh** en lieu et place de **4PPPP** pour indiquer le géopotentiel de la surface isobare de référence qui leur est assignée (voir dispositions particulières signalées par la note 3 ci-dessous).

2 - Les indications suivantes sont à prendre en compte pour la détermination de la surface isobare de référence :

Surface isobare de référence	Altitude de la station
1000 Hpa	inférieure à 500 m
850 Hpa	supérieure ou égale à 500 m mais inférieure à 2300 m
700 Hpa	supérieure ou égale à 2300 m mais inférieure à 3700 m

3 - Toutes les anciennes dispositions particulières sur le chiffrement des groupes **((4PPPP) ou (4$a_3$hhh))** sont désormais proscrites. En conséquence, à compter du 1er janvier 1997, tous les États ASECNA doivent se conformer strictement aux règles internationales (1) et (2) ci-dessus.

5appp

5 : index fixe, indicateur de groupe

a : caractéristique de la tendance barométrique. Elle est observée sur le barogramme et permet de décrire le caractère de la variation de la pression atmosphérique pendant les trois heures précédant le moment de l'observation (code 0200).

Table de code pour le chiffrement de a (code 0200)

chiffre du Code	Allure du barogramme et Tendance barométrique observée
0	- En hausse puis en baisse. La pression atmosphérique est la même ou est plus haute que 3 heures auparavant
1	- En hausse puis stationnaire. La pression atmosphérique est plus haute que 3 h auparavant ou en hausse puis en hausse plus lente
2	- En hausse (régulière ou irrégulière)
3	- En baisse ou stationnaire, puis en hausse ; ou en hausse puis en hausse
4	- Stationnaire, la pression atmosphérique est la même ou plus basse que 3 heures auparavant
6	- En baisse puis stationnaire ; ou en hausse. La pression atmosphérique est plus basse que 3 heures auparavant puis en baisse plus lente.
7	- En baisse (régulière ou irrégulière)
8	- Stationnaire ou en hausse, puis en baisse ou en baisse puis en hausse plus rapide

ppp : valeur absolue de la *tendance barométrique* au niveau de la station en dixièmes d'hectopascal.

1. C-12 : Remarques

1 - En Afrique ce groupe n'est pas utilisé par les stations situées entre les latitudes 20° N et 20° S.

2 - En Zone ASECNA le groupe **5appp** n'est chiffré et transmis qu'à MADAGASCAR. Les autres pays utilisent le groupe 5 de la section 3 pour donner la variation de pression au cours des dernières 24 heures.

3 - Quand les données relatives au groupe 5 ne sont pas disponibles ce groupe peut être soit omis soit chiffré ///.

PDF-XChange Click to buy NOW! www.tracker-software.com

- A Madagascar quand les données ne sont pas disponibles le groupe 5 est omis.

5 - La *tendance* est obtenue de la manière suivante :

a) - S'il y a déjà eu lecture du baromètre à mercure trois heures auparavant, la valeur absolue de la tendance est fournie par la différence entre les valeurs de la pression atmosphérique au niveau de la cuvette du baromètre mesurée à l'heure standard H et celle mesurée à l'heure standard H-3.

b) - S'il n 'y a pas eu lecture du baromètre à mercure trois heures auparavant et seulement dans ce cas, la *tendance* est donnée par la différence observée sur le diagramme du baromètre enregistreur.

6RRRt$_R$

6 : Index fixe, indicateur de groupe

RRR : Quantité de précipitations tombées au cours de la période indiquée par t_R (code 3590)

t_R : Durée de la période, à laquelle se rapporte la quantité de précipitations, exprimée en unités de 6 heures et prenant fin à l'heure de l'observation.

Table de code pour le chiffrement de RRR

Chif. Code	Précipitations en mm	Chif. Code	Précipitations en mm
000	non utilisé	990	traces
001	1	991	0,1
002	2	992	0,2
003	3	993	0,3
-	-	994	0,4
-	-	995	0,5
-	-	996	0,6
987	987	997	0,7
988	988	998	0,8
989	989 ou plus	999	0,9

Table de code pour le chiffrement de t_R

Chif. Code	Durée de la période correspondante
1	6 heures
2	**12 heures**
3	18 heures
4	24 heures

I..C-13 : Remarques :

1 - Ce groupe est normalement inclus dans la section 1 des messages SYNOP aux heures standards principales : 0000, 0600, 1200 et 1800 UTC (i_R = 0, 1 ou 2).

Amd 2010

Ce groupe: **6RRRt$_R$**

a) **est codé RRR = 000 (3 zéros) quand la mesure des précipitations est exécutée**, mais qu'il n'y a **pas eu de précipitations durant la période de référence;**

b) **est omis quand la mesure des précipitations n'est pas exécutée normalement. Dans ce cas, i_R est codé 4**; **exemple : éprouvette cassée pluie mesurée par la méthode du pesage 20g est égale à 1mm de pluie**

c) les stations météorologiques automatiques en place peuvent continuer d'indiquer qu'il n'y a pas eu de précipitations en codant iR = 3 et en omettant le groupe 6RRRtR.

- lorsque la quantité de précipitations n'a pas été mesurée ou que les données ne sont pas disponibles (i_R =4)

2 - En Afrique (AR1) les stations chiffrent **i_R = 1** pour transmettre :

- à **0000** et **1200 UTC** les précipitations qui se rapportent aux **6 heures précédentes** (t_R = 1).
- à **1800 UTC** les précipitations qui se rapportent aux **12 heures précédentes** (t_R = 2).
- à **0600 UTC** les précipitations qui se rapportent aux **24 heures précédentes** (t_R = 4).

PDF-XChange Click to buy NOW! www.tracker-software.com

7wwW$_1$W$_2$

I..C-14 : <u>Remarques :</u>

1 - Ce groupe n'est inclus dans le message que lorsque le temps présent et/ou le temps passé sont significatifs. Les chiffres du code **00**, **01**, **02**, **03** de la table de code **ww** et les chiffres du code **0**, **1** et **2** de la table de code pour **W$_1$** et **W$_2$** sont considérés comme représentant des phénomènes non significatifs.

<u>Amd 2010</u>
<u>Ce groupe, toujours inclus dans une</u> observation effectuée par une station manuelle après une période de fermeture ou au démarrage, lorsque les conditions du temps passé pour la période applicable au message sont inconnues, prend la forme 7ww// (<u>avec ix = 1</u>), même si ww = 00 - 03.

2 - **Le groupe 7 est omis quand** :

a) - il n'existe pas de données (aucune observation n'a été faite)
b) - les observations ont été effectuées mais les phénomènes n'étaient pas significatifs.
c) - à l'ouverture de la station le temps présent n'est pas significatif et que le temps passé n'est pas connu.

L'indicateur **i$_X$** précise laquelle de ces conditions est satisfaite.

3 - **Dans le message SHIP** par contre, on chiffre la totalité du temps présent et du temps passé même si ceux-ci ne sont pas significatifs. **Le groupe 7 est toujours inclus.**

ww : Temps présent transmis par une station météorologique avec personnel (code 4677).

ww = 00-49 pas de précipitations à la station au moment de l'observation.
ww = 00-19 pas de précipitations, de brouillard, de brouillard glacé (exception faite pour 11 et 12), de tempête de sable, de chasse-neige basse ou élevée à la station * au moment de l'observation ou exception faite pour 09 et 17, durant l'heure précédente.

00	On n'a pas observé d'évolution de nuages ou l'on n'a pas pu suivre cette évolution	) Changement caractéristique de l'état
01	Dans l'ensemble, nuages se dissipant ou devenant moins épais	) du ciel durant l'heure précédente
02	État du ciel inchangé dans l'ensemble	
03	Nuages en formation ou en train de se développer.	
04	Visibilité réduite par divers agents (par ex. feu de brousse, incendie de forêt, fumées industrielles, cendres volcaniques, etc)	
05	Brume sèche.	
06	Poussières en suspension d'une manière généralisée, non brassées par le vent, à la station ou à proximité de celle-ci, au moment de l'observation.	
07	Poussières ou sable brassés(es) par le vent, à la station ou à proximité de celle-ci, au moment de l'observation, mais absence de tourbillon(s) caractérisés, de trombes ou de tempête (de poussière, de sable ou d'embruns).	
08	Tourbillon (s) de poussière ou de sable caractérisé (s), observé (s) à la station ou à proximité de celle-ci durant l'heure précédente ou au moment de l'observation, mais pas de tempête de poussière ou de sable	
09	Tempête de poussière ou de sable, en vue de la station (au moment de l'observation), ou à la station même (pendant l'heure précédente).	
10	Brume	
11	(Mince couche de brouillard ou de brouillard glacé à la station,)	
	(qu'il s'agisse d'une station terrestre ou d'une station en mer,) - en bancs plus ou moins continus	
12	(d'une épaisseur n'excédant pas 2 mètres sur terre ou 10 mètres en)	
	(mer	
13	Eclairs visibles, tonnerre non perceptible	
14	Précipitations en vue, n'atteignant pas le sol ou la mer.	
15	Précipitations en vue, atteignant le sol ou la surface de la mer, mais distantes (c-a-d à plus de 5 km à l'estime) de la station	
16	Précipitation en vue, atteignant le sol ou la surface de la mer, près de la station mais pas à la station même.	
17	Orage, mais pas de précipitations au moment de l'observation	
18	Grains) à la station ou en vue de celle-ci pendant	
19	Trombe(s) *) l'heure précédente ou au moment de l'observation	

* Ce terme s'applique aux stations terrestres et aux stations en mer

PDF-XChange Click to buy NOW! www.tracker-software.com

ww = 20-29 Précipitations, brouillard, brouillard glacé ou orage à la station

(au cours de l'heure précédente, mais non au moment de l'observation)

20	Bruine (ne se congelant pas) ou neige en grains		
21	Pluie (ne se congelant pas)		
22	Neige	)	pas sous forme d'averse(s)
23	Pluie et neige mêlées ou granules de glace	)	
24	Bruine ou pluie se congelant		
25	Averse(s) de pluie		
26	Averse(s) de neige, ou de pluie et de neige		
27	Averse(s) de grêle, ou de pluie et de grêle, grésil ou neige roulée		
28	Brouillard ou brouillard glacé		
29	Orage (avec ou sans précipitations)		

ww = 30-39 Tempête de poussière ou de sable ou de chasse-neige

30	[Tempête de poussière	- a diminué	]	
31	[ou de sable	- sans changement appréciable	]	au cours de l'heure précédente
32	[faible u modérée	- a débuté ou augmenté	]	
33	(Violente tempête	- a diminué	)	
34	(de poussière ou	- sans changement appréciable	)	au cours de l'heure précédente
35	(de sable	- a débuté ou a augmenté	)	
36	Chasse-neige faible ou modérée	[généralement basse (au dessous du		
37	Forte chasse-neige	[niveau de l'oeil.)		
38	Chasse-neige faible ou modérée	(généralement élevée (au dessus du		
39	Forte chasse-neige	(niveau de l'oeil).		

ww = 40-49 Brouillard ou brouillard glacé au moment de l'observation

40	Brouillard ou brouillard glacé à distance au l'heure précédente,le brouil.ou le brouillard		moment de l'observation mais non à la station même au cours de glacé s'élevant jusqu'au niveau supérieur à celui de l'observateur.
41	Brouillard ou brouillard glacé	en bancs	
42	Brouillard ou brouillard glacé,	ciel visible	s'est aminci au cours de l'heure précédente
43	Brouillard ou brouillard glacé,	ciel invisible	s'est aminci au cours de l'heure précédente
44	Brouillard ou brouillard glacé,	ciel visible	sans changement appréciable au cours de l'heure précédente
45	Brouillard ou brouillard glacé,	ciel invisible	sans changement appréciable au cours de l'heure précédente
46	Brouillard ou brouillard glacé,	ciel visible	a commencé ou est devenu plus épais
47	Brouillard ou brouillard glacé,	ciel invisible	a commencé ou est devenu plus épais
48	Brouillard, déposant du givre,	ciel visible	
49	Brouillard, déposant du givre,	ciel invisible	

ww = 50 - 99 Précipitations à la station au moment de l'observation

ww = 50 -59 bruine

50	Bruine, sans congélation, intermittente	]	faible au moment
51	Bruine sans congélation, continue	]	de l'Observation
52	Bruine, sans congélation, intermitten	(	modéré au moment
53	Bruine, sans congélation, continue	(	de l' Observation
54	Bruine, sans congélation, intermittente	]	forte (dense) au moment
55	Bruine, sans congélation, continue	]	de l'Observation
56	Bruine, se congelant, faible		
57	Bruine se congelant, modérée ou forte (dense)		
58	Bruine et pluie, faibles		
59	Bruine et pluie, modérées ou fortes		

PDF-XChange Click to buy NOW! www.tracker-software.com

ww = 60-69 Pluie

60	Pluie intermittente, ne se congelant pas	faible au moment de l'observation
61	Pluie continue, ne se congelant pas	faible au moment de l'observation
62	Pluie intermittente, ne se congelant pas	modérée au moment de l'observation
63	Pluie continue, ne se congelant pas	modérée au moment de l'observation
64	Pluie intermittente, ne se congelant pas	forte au moment de l'observation
65	Pluie continue, ne se congelant pas	forte au moment de l'observation
66	Pluie, se congelant,	faible
67	Pluie, se congelant,	modérée ou forte
68	Pluie ou (bruine) et neige,	faibles
69	Pluie ou (bruine) et neige,	modérées ou fortes

ww = 70-79 Précipitations solides non sous forme d'averses

70	Chute intermittente de flocons de neige	faible au moment de l'observation
71	Chute continue de flocons de neige	faible au moment de l'observation
72	Chute intermittente de flocons de neige	modérée au moment de l'observation
73	Chute continue de flocons de neige	modérée au moment de l'observation
74	Chute intermittente de flocons de neige	forte au moment de l'observation
75	Chute continue de flocons de neige	forte au moment de l'observation
76	Poudrin de glace (avec ou sans brouillard)	
77	Neige en grains (avec ou sans brouillard)	
78	Etoiles de neige isolées (avec ou sans brouillard)	
79	Granules de glace	

ww = 80-99 Précipitations sous forme d'averses, avec orage ou après un orage

80	Averse(s) de pluie,	faible(s)	
81	Averse(s) de pluie,	modérée(s) ou forte(s)	
82	Averse(s) de pluie,	violente(s)	
83	Averse(s) de pluie et neige mêlées,	faible(s)	
84	Averse(s) de pluie et neige mêlées,	modérée(s) ou forte(s)	
85	Averse(s) de neige,	faible(s)	
86	Averse(s) de neige,	modérée(s) ou forte(s)	
87	[Averse(s) de grésil ou neige roulée avec	faible(s)	
88	[ou sans pluie ou pluie et neige mêlées	modérée(s) ou forte(s)	
89	) Averse(s) de grêle avec ou sans pluie	faible(s)	
90	) ou pluie et neige mêlées, sans tonnerre	modérée(s) ou forte(s)	
91	Pluie au moment de l'observation	faible	] Orage
92	Pluie au moment de l'observation	modérée ou forte	] durant
93	Chute de neige, ou (de pluie et neige mêlées ou de grêle*)	faible au moment de l'observation	] l'heure
94	Chute de neige, ou (de pluie et neige mêlées ou de grêle*)	modérée ou forte au moment de l'observation	]précéd^{te}.
95	Orage, sans grêle* mais avec pluie et/ou neige	faible ou modéré au moment de l'observation	(
96	Orage avec grêle*	faible ou modéré au moment de l'observation	(Orage
97	Orage sans grêle*, mais avec pluie et/ou neige	fort au moment de l'observation	(au mom^{t}.
98	Orage avec tempête de poussière ou de sable	au moment de l'observation	(l'Obs^{t}.
99	Orage fort avec grêle* au moment de l'observation	fort au moment de l'observation	(

* Grêle, grésil ou neige roulée.

I.C - 15 <u>Remarques :</u>

1 - Pour chiffrer **ww**, choisir dans la liste complète le chiffre de code décrivant le mieux le temps au moment de l'observation ou lorsque cela est explicitement mentionné dans le code, pendant l'heure précédente. On ne doit pas tenir compte des phénomènes qui se sont passés plus d'une heure avant l'observation.

PDF-XChange Click to buy NOW! www.tracker-software.com

Lorsque plusieurs spécifications du code ww permettent de décrire les conditions météorologiques au moment de l'observati… le chiffre le plus élevé du code doit être choisi d'une manière générale. Cependant, 17 doit l'emporter sur les nombres de 20 … 49 inclus.

3 - D'autres données sur le temps présent peuvent être signalées dans la section 3, à l'aide du groupe 960ww ou 961w_1w_1, répété au besoin.

4 - Pour chiffrer ww = 01, 02 ou 03, il n'y a pas à tenir compte des limites de variation pour la nébulosité. Les valeurs ww. = 00, 01 et 02 peuvent être utilisées lorsque le ciel est clair au moment de l'observation. Dans ce cas, ces spécifications sont interprétées comme suit :

00 est utilisé quand, ou moment de l'observation les conditions antérieures sont inconnues.
01 est utilisé quand les nuages se sont dissipés au cours de l'heure précédente.
02 est utilisé quand le ciel a été continuellement clair au cours de l'heure précédente.

5) - **Lithométéores** :

Quand un phénomène est dû essentiellement à la présence de lithométéores, le chiffre approprié du code ww doit être choisi sans tenir compte de la visibilité.

a) - Le Code 05 est utilisé lorsque la visibilité se trouve réduite essentiellement par des lithométéores (voir également la note 11 ci-dessous).
b) - Le Code 06 correspond au lithométéore dit *brume de poussière ou de sable* . La brume de poussière ou de sable peut être distinguée de la *brume sèche* en ce qu'elle est susceptible de produire, sur une surface exposée, un dépôt visible.
c) - Le Code 07 correspond au lithométéore dit *chasse-poussière* ou *chasse-sable* basse ou élevée.

6) - **Brume et brouillard** : (dans tout ce paragraphe le terme *brouillard* signifie brouillard ou brouillard glacé)

a) - ww = 10, 11, 12, 28, 40 à 47 sont utilisés lorsque la limitation de la visibilité est due essentiellement à la présence de gouttelettes d'eau ou de cristaux de glace ; ww = 48, 49 quand la limitation est due essentiellement à la présence de gouttelettes d'eau.

b) - ww = 10 n'est utilisé que si la visibilité atteint ou dépasse 1000 mètres (voir dispositions particulières signalées par la note 10 ci-dessous).

c) - ww = 11 est utilisé lorsqu'on observe des bancs de brouillard isolés ou une couche de brouillard avec de larges trous et que la visibilité apparente (dans le banc ou la couche de brouillard) est inférieure à 1000 mètres. Pour un observateur debout, la visibilité reste supérieure ou égale à 1000 mètres au-dessus de la couche de brouillard.

d) -ww = 12 lorsque, toutes les conditions restant les mêmes que dans le cas précédent, la couche de brouillard est uniforme, ou montre des trous, la superficie des zones couvertes par le brouillard étant supérieure à celle des zones non couvertes.

e) - Lorsque ww = 28 la visibilité doit avoir été inférieure à 1000 mètres au cours de l'heure précédente par suite du brouillard.

f) - Pour ww = 42 à 49 la visibilité doit être inférieure à 1000 mètres. Dans le cas ou ww = 40 ou 41, la visibilité apparente dans le banc de brouillard ou de brouillard glacé doit être inférieure à 1000 mètres.

7) - Orage :

Pour le chiffrement à usage synoptique, un orage est considéré comme étant à la station à partir du moment ou le premier coup de tonnerre est entendu, que l'éclair soit visible ou non ou que des précipitations se produisent ou non à la station.

Un orage est signalé dans le temps présent si le tonnerre est entendu au cours de la période normale d'observation précédent l'heure du message.

Un orage est considéré comme ayant pris fin au moment où le dernier coup de tonnerre a été entendu. Cette fin est considérée comme effective si aucun nouveau coup de tonnerre n'a été entendu depuis plus de 10 minutes. Le chiffrement des orages s'effectue comme suit :

a) - Le tonnerre est entendu dans les 10 minutes précédent l'heure de l'observation.

- il n'y a pas de précipitations à la station au moment de l'observation : ww = 17.
- il y a précipitation ou tempête (de poussière ou de sable) à la station au moment de l'observation : ww = 95, 96, 97, 98 selon le cas.

b) - Le tonnerre n'a pas été entendu dans les 10 minutes précédent l'heure de l'observation, mais a été entendu durant l'heure précédente.

- il n'y a pas de précipitation à la station au moment de l'observation : ww = 29.
- il y a des précipitations à la station au moment de l'observation : ww = 91, 92, 93, ou 94 selon le cas.

8) - Grains :

Dans le cas de **ww = 18**, il convient de tenir compte des critères suivants pour chiffrer les grains :

PDF-XChange Click to buy NOW! www.tracker-software.com

a) - Lorsque la vitesse du vent est mesurée : une augmentation soudaine de la vitesse du vent d'au moins 16 noeuds m/s), la vitesse atteignant 22 noeuds (11 m/s) ou plus et se maintenant pendant une minute au moins.

b) -Lorsque l'échelle Beaufort est utilisée pour estimer le vent : une augmentation soudaine de la vitesse du ventd'au-moins trois degrés de l'échelle Beaufort, la vitesse atteignant la force 6 ou plus et s'y maintenant pendant une minute au moins.

Pour chiffrer le temps présent lors du passage d'un grain, deux cas peuvent être considérés :

a) - Aucune précipitation, aucun orage ni aucun phénomène susceptible d'être signalé par un chiffre de code du temps présent supérieur à 18 n'a été noté à la station pendant la période couverte par l'observation. Dans ce cas, **ww** est chiffré **18**.

b) - Des précipitations ou des orages, ou d'autres phénomènes susceptibles d'être signalés par un chiffre de code du temps présent supérieur à 18 ont été notés à la station pendant la période couverte par l'observation. Dans ce cas, ce sont ces phénomènes qui doivent déterminer le Code à choisir pour **ww**.

9) - <u>Précipitations :</u>

La dizaine **20-29** n'est jamais utilisée lorsqu'il y a des précipitations au moment de l'observation.En ce qui concerne les précipitations, l'expression « *à la station* » dans le code **ww** signifie « au point où l'observation est normalement effectuée ». On dira qu'une précipitation est intermittente toutes les fois qu'elle aura subit une ou plusieurs interruptions au cours de l'heure précédente, sans présenter toutefois le caractère d'averse.

Pour spécifier l'intensité des précipitations, on se base sur l'intensité observée au moment de l'observation (au cours des 10 minutes précédent l'heure de l'observation)

10) - <u>Averses :</u>

Les chiffres du code **80-90** ne sont utilisés que si les précipitations sont du type averses et qu'elles ont lieu au moment de l'observation.

11) - <u>Dispositions particulières à la zone ASECNA.</u>

- **ww** est chiffré **05** seulement lorsque la visibilité horizontale est réduite par des **lithométéores** à moins de **10 km.**
- **ww** est chiffré **10** seulement lorsque la visibilité horizontale est réduite par des **hydrométéores** à moins de **5 km,** mais demeure supérieure ou égale à **1 km.**

W_1W_2 : Temps passé

W_1 et W_2 sont chiffrés à l'aide de la même table de code. Ils servent à donner des informations complémentaires sur les conditions météorologiques qui prédominaient avant celle décrite par **ww,** au cours :

a) - des **6 heures précédentes,** pour les observations synoptiques principales : 0000, 0600, 1200, 1800 UTC.
b) - des **3 heures précédentes**, pour les observations synoptiques intermédiaires.
c) - des **2 heures précédentes,** pour les observations intermédiaires quand elles sont faites toutes les deux heures.

I.C - 16. <u>Remarques</u> :

1 - Les valeurs de W_1 et W_2 doivent être choisies de manière qu'avec **ww**, elles décrivent aussi complètement que possible le temps qui a régné pendant la période considérée. Si au cours de cette période un changement complet de type du temps s'est produit, les chiffres choisis pour W_1 et W_2 doivent décrire le temps qui régnait avant que commence celui indiqué par **ww.**

2 - Si par suite de l'application de la règle précédente plusieurs chiffres conviennent pour décrire le temps passé on prend pour W_1 le Code le plus élevé et pour W_2, le plus élevé des chiffres suivants.

3 - Si pendant la période considérée le temps n'a pas changé, de telle façon qu'un seul Code peut être choisi pour le temps passé, ce chiffre est indiqué à la fois pour W_1 et W_2. Par exemple, de la pluie pendant toute la période se chiffre W_1W_2 **= 66**.

4 - Si par exemple à une heure synoptique principale le temps présent **ww = 91** et si au cours des 6 heures précédentes on a observé du brouillard (4), de l'orage (9) et de la pluie (6), alors, le temps passé sera chiffré W_1W_2 **= 94**

5 - Dans les SYNOP horaires des Etats membres de l'ASECNA, W1 et W2 donnent les caractéristiques du temps passé au cours de l'heure précédente.

Table de code 4561 pour le chiffrement de W_1 et W_2

Code	Temps au cours de l'heure écoulée
0	- Nuages ne couvrant pas plus de la moitié du ciel pendant toute la période considérée
1	- Nuages évoluant de 4 octas ou moins à plus de 5 octas ou plus, au cours de la période considérée
2	- Nuages couvrant plus de la moitié du ciel pendant toute la période considérée.
3	- Tempête de sable ou de poussière, ou chasse-neige élevée.

PDF-XChange Click to buy NOW! www.tracker-software.com

4	- Brouillard ou brouillard glacé ou brume sèche épaisse.
5	- Bruine.
6	- Pluie.
7	- Neige, ou pluie et neige mêlées.
8	- Averse(s).
9	- Orage(s) avec ou sans précipitations.

$7w_aw_aW_{a1}W_{a2}$

Groupe du temps présent et du temps passé chiffrés par les stations automatiques. Il n'est pas utilisé à l'ASECNA.

$8N_hC_LC_MC_H$

Ce groupe est omis dans les conditions suivantes :

a) - Lorsqu'il n'y a pas de nuages (N = 0)

b) - Lorsque le ciel est invisible (présence de brouillard et/ou d'autres phénomènes météorologiques (N = 9)

c) - lorsque la couverture nuageuse ne peut pas être aperçue pour des raisons autres que celles indiquées à l'alinéa (b) ci-dessus, ou que les observations ne sont pas effectuées (N = /).

Dans le SHIP, toutes les observations faites en mer sont chiffrées, y compris l'absence de nuages. Le groupe **$8N_hC_LC_MC_H$** est donc toujours transmis. Ainsi dans les SHIP :

a) - Si le ciel est invisible, le groupe 8 est chiffré **89///.**

b) - S'il n'y a pas de nuages, le groupe 8 est chiffré **80000.**

c) - Si le ciel est obscurci et que la couverture nuageuse ne peut être appréciée ou que l'observation des nuages n'a pas été faite, le groupe 8 est chiffré **8////.** Dans ce cas il peut être omis.

8 : Index fixe indicateur de groupe

N_h : Fraction de la voûte céleste masquée par tous les nuages C_L présents ou, en l'absence de nuages C_L par tous les nuages C_M présents (Code 2700)

C_L : Nuages des genres Stratocumulus, Stratus, Cumulus et Cumulonimbus (Code 0513)

C_M : Nuages des genres Altocumulus, Altostratus et Nimbostratus (Code 0515)

C_H : Nuages des genres Cirrus Cirrocumulus et Cirrostratus (Code 0509)

I.C -17. Remarques :

1 - Pour déterminer le chiffre à transmettre pour C_L, C_M et C_H, il est nécessaire d'étudier avec soin les instructions contenues dans le volume 1 de l'Atlas International des Nuages (OMM- N°/407).

2 - La remarque 1.C-6/3 s'applique aussi à **N_h**

3 - Lorsque la station se trouve dans un brouillard, dans une tempête de sable ou de poussière, mais que le ciel peut être aperçu à travers le phénomène les différents éléments du groupe **$8N_hC_LC_MC_H$** sont observés et chiffrés comme si ces phénomènes n'existaient pas.

4 - Lorsque dans les conditions décrites ci-dessus, le ciel ne peut-être aperçu, le groupe **$8N_hC_LC_MC_H$** est omis. Alors, dans le groupe Nddff, **N= 9** et dans le groupe i_Ri_xhVV, **h =/**

5 - Si les nuages signalés par **N_h** comprennent des traînées de condensation, **N_h** englobe l'étendue des traînées de condensation persistantes. Les traînées de condensation se dissipant rapidement ne sont pas incluses dans la valeur signalée pour **N_h.**

PDF-XChange
Click to buy NOW!
www.tracker-software.com

Chiffre code	Spécifications techniques du code C_L
0	Pas de nuages C_L
1	Cumulus humilis ou Cumulus fractus autres que de mauvais temps*, ou les deux
2	Cumulus mediocris ou Cumulus congestus, avec ou sans Cumulus des espèces humilis ou fractus, avec ou sans Stratocumulus, tous ayant leurs bases au même niveau
3	Cumulonimbus calvus avec ou sans Cumulus, Stratocumulus ou Stratus
4	Stratocumulus cumulogenitus
5	Stratocumulus autres que les Stratocumulus cumulogenitus
6	Stratus nebulosus ou Stratus fractus autres que de mauvais temps*, ou les deux
7	Stratus fractus ou Cumulus fractus de mauvais temps*, ou les deux (pannus), généralement au-dessous d'un Altostratus ou d'un Nimbo-stratus
8	Cumulus et Stratocumulus autres que Strato-cumulus cumulogenitus, ayant leurs bases à des niveaux différents
9	Cumulonimbus capillatus (souvent avec enclume), avec ou sans Cumulonimbus calvus, Cumulus, Stratocumulus, Stratus ou pannus
/	Nuages C_L invisibles par suite d'obscurité, de brouillard, de chasse-poussière, de chasse-sable ou par suite d'autres phénomènes analogues

Chiffre code	Spécifications usuelles du code C_L
0	Pas de Stratocumulus, de Stratus, de Cumulus, ni de Cumulonimbus
1	Cumulus à faible extension verticale et paraissant aplatis ou Cumulus déchiquetés autres que de mauvais temps*, ou les deux
2	Cumulus ayant une extension verticale modérée ou forte, avec généralement des protubérances en forme de dômes ou de tours, accompagnés ou non par d'autres Cumulus ou par des Stratocumulus, tous ayant leurs bases au même niveau
3	Cumulonimbus dont les sommets ont perdu, au moins partiellement, la netteté de leurs contours, mais qui ne sont ni nettement fibreux (cirriformes), ni en forme d'enclume ; des Cumulus, des Stratocumulus ou des Stratus peuvent également être présents
4	Stratocumulus formés par l'étalement de Cumulus ; des Cumulus peuvent également être présents Stratocumulus ne provenant pas de l'étalement de Cumulus
5 6	Stratus en nappe ou en couche plus ou moins continue, ou en lambeaux déchiquetés, ou les deux, mais pas de Stratus fractus de mauvais temps*
7	Stratus fractus de mauvais temps ou Cumulus fractus de mauvais temps*, ou les deux (pannus), généralement au-dessous d'un Altostratus ou d'un Nimbostratus
8	Cumulus et Stratocumulus autres que ceux formés par étalement de Cumulus ; la base des Cumulus est à un niveau différent de celle des Stratocumulus
9	Cumulonimbus, dont la région supérieure est nettement fibreuse (cirriforme), souvent en forme d'enclume ; accompagné ou non de Cumulonimbus sans enclume ou sans région supérieure fibreuse, de Cumulus, de Stratocumulus, de Stratus ou de pannus
/	Les Stratocumulus, le Stratus, les Cumulus et les Cumulonimbus sont invisibles par suite de l'obscurité, de la présence de brouillard, de chasse-poussière, de chasse-sable ou par suite de la présence d'autres phénomènes analo-gues

C_L : Nuages des genres Stratocumulus, Stratus, Cumulus et Cumulonimbus (Code 0513).

* La locution « mauvais temps » se rapporte aux conditions qui existent généralement pendant les précipitations, et immédiatement avant ou après celles-ci.

PDF-XChange
Click to buy NOW!
www.tracker-software.com

C_M : Nuages des genres Altocumulus, Altostratus et Nimbostratus (code 0515).

Chiffre du code	Spécifications techniques du code C_M
0	Pas de nuages C_M
1	Altostratus translucidus
2	Altostratus opacus ou Nimbostratus
3	Altocumulus translucidus à un seul niveau
4	Altocumulus translucidus en bancs (souvent de forme lenticulaire), changeant continuellement d'aspect et se présentant à un ou plusieurs niveaux
5	Altocumulus translucidus en bandes, ou une ou plusieurs couches d'Altocumulus translucidus ou opacus, envahissant progressivement le ciel ; ces Altocumulus s'épaississent, en général, dans leur ensemble
6	Altocumulus cumulogenitus ou (Altocumulus cumulonimbogenitus
7	Altocumulus translucidus ou opacus en deux ou plusieurs couches, ou Altocumulus opacus en une seule couche, n'envahissant pas progressivement le ciel ; ou Altocumulus avec Altostratus ou Nimbostratus
8	Altocumulus castellanus ou Altocumulus floccus
9	Altocumulus d'un ciel chaotique, situés généralement à plusieurs niveaux
/	Nuages C_M invisibles par suite d'obscurité de la présence de brouillard, de chasse-poussière, de chasse-sable ou d'autres phénomènes analogues ou encore par suite de la présence d'une couche continue de nuages situés plus bas

Chiffre du code	Spécifications usuelles du code C_M
0	Pas d'Altocumulus, d'Altostratus ni de Nimbostratus
1	Altrostratus dont la majeure partie est semi-transparente et laisse apparaître faiblement le soleil ou la lune, comme au travers d'un verre dépoli
2	Altostratus dont la majeure partie est suffisamment dense pour masquer complètement le soleil ou la lune, ou Nimbostratus
3	Altocumulus dont la majeure partie est semi-transparente ; les divers éléments du nuage ne se modifient que lentement et sont tous situés à un seul niveau
4	Altocumulus en bancs (souvent en forme de lentilles ou de poissons) dont la majeure partie est semi-transparente ; ces bancs se présentent)à un ou plusieurs niveaux et l'aspect de leurs éléments constitutifs se modifie constamment
5	Altocumulus semi-transparents en bandes, ou Altocumulus en une ou plusieurs couches sensiblement continues (semi-transparentes ou opaques), envahissant progressivement le ciel ; ces Altocumulus deviennent , en général, plus épais dans leur ensemble
6	Altocumulus formés par l'étalement de Cumulus ou (de Cumulonimbus)
7	Altocumulus en deux ou plusieurs couches, généralement opaques par endroits et n'envahissant pas le ciel ; ou couche opaque d'Altocumulus, n'envahissant pas le ciel ; ou Altocumulus présents simultanément avec de l'Altostratus ou du Nimbostratus
8	Altocumulus présentant des bourgeonnements en forme de petites tours ou de créneaux, ou Altocumulus ayant l'aspect de flocons cumuliformes
9	Altocumulus dans un ciel d'aspect chaotique ; ils sont généralement situés à plusieurs niveaux
/	Les Altocumulus, l'Altostratus et les Nimbostratus sont invisibles par suite de l'obscurité, de la présence de brouillard, de chasse-poussière, de chasse-sable ou d'autres phénomènes analogues ou plus souvent, par suite de la présence d'une couche continue de nuages situés à un niveau plus bas

PDF-XChange
Click to buy NOW!
www.tracker-software.com

C_H : Nuages des genres Cirrus, Cirrocumulus et Cirrostratus

Chiffre du code	Spécifications techniques du code C_H
0	Pas de nuages C_H
1	Cirrus fibratus, parfois uncinus, n'envahissant pas progressivement le ciel
2	Cirrus spissatus, en bancs ou en gerbes enchevêtrées qui, en général, n'augmentent pas et semblent être parfois les résidus de la partie supérieure d'un Cumulonimbus ; ou Cirrus des espèces castellanus ou floccus
3	Cirrus spissatus cumulonimbogenitus
4	Cirrus uncinus ou Cirrus fibratus, ou les deux, envahissant progressivement le ciel ; ces nuages deviennent, en général, plus épais dans leur ensemble
5	Cirrus (souvent en bandes) et Cirrostratus, ou Cirrostratus seul, envahissant progressivement le ciel ; ces nuages deviennent, en général, plus épais dans leur ensemble, mais le voile continu n'atteint pas 45 degrés au-dessus de l'horizon
6	Cirrus (souvent en bandes) et Cirrostratus, ou Cirrostratus seul, envahissant progressivement le ciel ; ces nuages deviennent, en général , plus épais dans leur ensemble ; le voile continu dépasse 45 degrés de l'horizon, sans que le ciel soit totalement couvert
7	Cirrostratus couvrant entièrement le ciel
8	Cirrostratus n'envahissant pas progressivement le ciel et ne couvrant pas entièrement le ciel
9	Cirrocumulus seuls, ou Cirrocumulus prédominants parmi les nuages C_H
/	Nuages C_H invisibles par suite d'obscurité, de brouillard, de chasse-poussière, de chasse-sable ou d'autres phénomènes analogues, ou encore par suite de la présence d'une couche continue de nuages situés plus bas

Chiffre du code	Spécifications usuelles du code C_H
0	Pas de Cirrus, Cirrocumulus ni de Cirrostratus
1	Cirrus en forme de filaments, de brins ou de crochets, n'envahissant pas progressivement le ciel
2	Cirrus denses, en bancs ou en gerbes enchevêtrées qui, en général, n'augmentent pas et semblent être parfois les résidus de la partie supérieure d'un Cumulonimbus ; ou Cirrus présentant des bourgeonnements en forme de petites tours ou créneaux, ou Cirrus ayant l'aspect de flocons cumuliformes
3	Cirrus denses ayant souvent la forme d'enclume ; ces Cirrus sont les résidus de parties supérieures de Cumulonimbus
4	Cirrus en forme de crochets ou de filaments, ou les deux, envahissant progressivement le ciel ; ces nuages deviennent généralement plus denses dans leur ensemble
5	Cirrus (souvent en bandes convergeant vers un point ou vers deux points opposés de l'horizon) et Cirrostratus, ou Cirrostratus seul ; dans les deux cas, ces nuages envahissent progressivement le ciel et deviennent généralement plus denses dans leur ensemble, mais le voile continu n'atteint pas 45 degrés au-dessus de l'horizon
6	Cirrus (souvent en bandes convergeant vers un point ou vers deux points opposés de l'horizon) et Cirrostratus, ou Cirrostratus seul ; dans les deux cas, ces nuages envahissent progressive-ment le ciel et deviennent généralement plus denses dans leur ensemble, mais le voile continu dépasse 45° au-dessus de l'horizon, sans que le ciel soit totalement couvert
7	Voile de Cirrostratus couvrant complètement la voûte céleste
8	Cirrostratus n'envahissant pas progressivement le ciel et ne couvrant pas complètement la voûte céleste
9	Cirrocumulus seuls, ou Cirrocumulus coexistant avec des Cirrus ou du Cirrostratus, ou avec les deux, les Cirrostratus étant prédominants
/	Les Cirrus, les Cirrocumulus et le Cirrostratus sont invisibles par suite de l'obscurité, de la présence de brouillard, de chasse-poussière, de chasse-sable ou d'autres phénomènes analogues, ou plus souvent par suite de la présence d'une couche continue de nuages situés à un niveau plus bas

PDF-XChange Click to buy NOW! www.tracker-software.com

9GGgg

Ce groupe n'est inclus que lorsque l'heure réelle de l'observation s'écarte de plus de 10 minutes de l'heure standard GG indiquée dans la section 0, ou lorsque cette inclusion est spécifiquement requise par décision régionale.

SECTION 3 : Données régionales

333 (0....) ($1s_nT_xT_xT_x$) ($2s_nT_nT_nT_n$)

(3Ejjj) (4E'sss) ($5j_1j_2j_3j_4$ $(j_5j_6j_7j_8j_9)$) 5EEEiE 55SSS

(6RRRt$_R$ ($7R_{24}R_{24}R_{24}R_{24}$) ($8N_sCh_sh_s$)

($9S_pS_ps_ps_p$) (80000 (0....) (1....) .....)

333 : Index fixe indicateur de la section régionale

(0....) : Groupe des données agrométéorologiques. Il est utilisé sous la forme **$0T_gT_gR_cR_t$** ou **$0//R_cR_t$** selon le cas (AR1).

0 : - Index fixe indicateur de groupe.

T_gT_g : -Température minimale au sol (sol gazonné) de la nuit précédente, en degrés celsius entiers. (colonne 97, ligne 18 du carnet d'observations

R : - Caractère et intensité des précipitations faisant l'objet du groupe **6RRRt$_R$.**

R_t : - Heure du début ou de la fin des précipitations signalées par **RRR.**

R_C : (Code 167 - Vol.II OMM)

Chiffre du code	Caractère et intensité des précipitations
0	Pas de précipitations
1	Précipitations faibles intermittentes
2	Précipitations modérées intermittentes
3	Fortes précipitations intermittentes
4	Très fortes précipitations intermittentes
5	Précipitations faibles continues
6	**Précipitations modérées continues**
7	Fortes précipitations continues
8	Très fortes précipitations continues
9	Précipitations d'intensité variable - alternativement faible et forte

R_t : (Code 168 - Vol.II OMM)

Chiffre du code	Heure du début ou de la fin des précipitations
0	Pas de précipitations
1	Au cours de l'heure écoulée
2	1 à 2 heures auparavant
3	2 à 3 heures auparavant
4	3 à 4 heures auparavant
5	4 à 5 heures auparavant
6	5 à 6 heures auparavant
7	6 à 8 heures auparavant
8	8 à 10 heures auparavant
9	**Plus de 10 heures auparavant**

I.C-18 <u>Remarque</u> :

1 - Le groupe **0....** est utilisé sous la forme **$0T_gT_gR_cR_t$** dans les messages de **0600 UTC** et sous la forme **$0//R_cR_t$** dans les messages de **0000** et **1200 UTC**

$1s_nT_xT_xT_x$ $2s_nT_nT_nT_n$

1 : Index fixe indicateur du groupe de la température maximale.

s_n : Signe de la température : **s_n = 0** si température positive ou nulle **s_n = 1** si température négative

$T_xT_xT_x$: Température maximale en dixièmes de degré Celsius.

2 : Index fixe indicateur du groupe de la température minimale.

PDF-XChange Click to buy NOW! www.tracker-software.com

$T_nT_nT_n$: Température minimale en dixièmes de degré Celsius.

I.C-19 Remarques :

1 - Le groupe **$1s_nT_xT_xT_x$** est obligatoire dans le SYNOP de 1800 UTC pour chiffrer la température maximale observée entre 0600 et 1800 UTC.

2 - Le groupe **$2s_nT_nT_nT_n$** est obligatoire dans le SYNOP de 0600 UTC pour chiffrer la température minimale observée entre 1800 UTC la veille et 0600 UTC.

3 - Pratiques nationales : **$T_xT_xT_x$ et $T_nT_nT_n$** étant partout disponibles respectivement à **1800 UTC** et à **0600 UTC** en vue de leur prise en compte dans les échanges internationaux, à compter du 1er janvier 1997, tous les États ASECNA doivent se conformer aux consignes internationales (1) et (2) ci-dessus.

3Ejjj

Renseignements complémentaires à préciser à l'échelon régional. Ce groupe n'est pas utilisé dans notre Région.

4aE'sss

Données relatives à l'épaisseur de la couverture de neige. Ce groupe n'est pas utilisé en zone ASECNA.

$5j_1j_2j_3j_4$ $j_5j_6j_7j_8j_9$

Ces groupes se chiffrent conformément aux spécifications de la table de code Nr 2061 (Voir page suivante) et sont inclus au Synop de 0600 UTC, sous les formes **$5EEEi_E$** et **55SSS** **($j_5F_{24}F_{24}F_{24}$)** par toutes les stations qui sont en mesure de le faire. Dans les stations où le groupe **5appp** n'est pas inclus dans la section 1 (voir remarques I.C-12) le groupe **$5j_1j_2j_3j_4$** est inclus dans la **section III** sous la forme, **$58p_{24}p_{24}p_{24}$** ou **$59p_{24}p_{24}p_{24}$** pour transmettre la valeur de variation de la pression en surface au cours des dernières 24 heures.

$5EEEi_E$

5 : Index fixe indicateur de groupe.

EEE : Quantité d'évaporation ou d'évapotranspiration, en dixièmes de millimètre, au cours de la période de 24 heures précédant l'heure de l'observation.

i_E : Indicateur du type d'instrument utilisé pour la mesure de l'évaporation, ou du type de culture pour lequel est indiquée l'évapotranspiration (Code 1806). **I_E = 0 Bac ouvert américain non couvert**

= 1 "A couvert d'un treillis Bac « A »

= 4 autre instrument « Piche »

55SSS

55 : Nombre indicateur de groupe

SSS : Durée de l'insolation en heures et dixièmes d'heure.

j_5 : Signe du rayonnement net ou indicateur du type de rayonnement solaire ou terrestre. (Table de Code 2061)

$F_{24}F_{24}F_{24}F_{24}$: Quantité de rayonnement, en joules par centimètre carré au cours d'une période de 24 heures.

$58p_{24}p_{24}p_{24}$ $59p_{24}p_{24}p_{24}$

58 : Groupe fixe servant à indiquer que la pression à la station a augmenté ou est la même que 24 heures auparavant.

59 : Groupe fixe servant à indiquer que la pression à la station a baissé par rapport à sa valeur 24 heures auparavant.

$p_{24}p_{24}p_{24}$: Variation de pression durant les 24 heures précédentes, en dixièmes d'hectopascals.

I.C-20. Remarques :

Pour transmettre les données relatives aux variations de la pression en surface, Madagascar n'utilise que le groupe **5appp** de la Section I. Toutes les autres stations de la zone ASECNA n'utilisent que les groupes **$58p_{24}p_{24}p_{24}$**

PDF-XChange
Click to buy NOW!
www.tracker-software.com

et **59p$_{24}$p$_{24}$p$_{24}$** de la Section 3 relatifs aux variations de la pression en surface au cours des dernières 24 heures (voir Remarque 1.C-12/2).

PDF-XChange Click to buy NOW! www.tracker-software.com

TABLES DE CODE 2061

j_1 – indicateur de renseignements complémentaires

$j_2j_3j_4$ – Spécifications relatives aux renseignements complémentaires

$j_5j_6j_7j_8j_9$ – Groupe supplémentaire qui suit **$5j_1j_2j_3j_4$**

a) - Table de chiffrement des codes j_1, j_2, j_3 et j_4

Chiffre du code	j_1	j_2	j_3	j_4
0 à 3	Chiffre des dizaines de l'évaporation ou de l'évapotranspiration	Chiffre des unités de l'évaporation ou de l'évapo-transpiration	Chiffre des dixièmes d'évaporation ou d'évapo-transpiration	Indicateur du type d'instrument utilisé pour la mesure de l'évaporation, ou du type de culture pour lequel est indiquée l'évapotranspiration
4	Indicateur de données sur la variation de la température	Période écoulée entre l'heure de l'observation et le moment où la température a varié	Signe de la variation de température	Variation de la température
5	Indicateur d'insolation*	Chiffre des dizaines de l'insolation. j_2 = 3 <==> j_3j_4 se rapporte à la durée d'insolation pendant l'heure écoulée	Chiffre des unités de la durée d'insolation	Chiffre des dixièmes de la durée d'insolation
	Indique que le groupe suivant **$j_5j_6j_7j_8j_9$ se** rapporte au rayonnement	j_2 = 4 <==> le groupe suivant $4j_6j_7j_8j_9$ se rapporte au rayonnement observé durant l'heure précédente. j_2 = 5 <==> le groupe suivant $5_6j_7j_8j_9$ se rapporte au rayonnement durant les 24 heures précédentes	j_3 = 0	j_4 = 7 <==> la groupe suivant se rapporte au rayonnement net de courtes longueurs d'onde. j_4 =8 <==> le groupe suivant se rapporte au rayonnement solaire direct
6	Indicateur de données sur la direction de la dérive des nuages	Direction d'où viennent les nuages C_L	Direction d'où proviennent les nuages C_M	Direction d'où proviennent les nuages C_H
7	Indicateur de données sur la direction et la hauteur des nuages	Type de nuages orographiques ou de nuages à développement vertical	Direction vers où on observe ces nuages	Hauteur angulaire du sommet de ces nuages
8 9	Indicateur de la variation de la pression en surface (8 = en hausse ou stationnaire; 9 = en baisse)	Chiffre des dizaines de la variation de pression en surface	Chiffre des unités de la variation de pression en surface	Chiffre des dixièmes de la variation de la pression en surface

*** - Lorsque J_1 = 5, se reporter aux instructions de ce groupe p. 1**

b) - Table de chiffrement des codes j_5, j_6, j_7, j_8 et j_9

Chiffre du code	j_5	j_6	j_7	j_8	j_9
0 ou 1	Signe du rayonnement net	Chiffre des milliers du rayonnement net	Chiffre des centaines du rayonnement net	Chiffre des dizaines du rayonnement net	Chiffre des unités du rayonnement net
2 à 6	Indicateur du type de rayonnement solaire ou terrestre	Chiffre des milliers du rayonnement solaire ou terrestre	Chiffre des centaines du rayonnement solaire ou terrestre	Chiffre des dizaines du rayonnement solaire ou terrestre	Chiffre des unités du rayonnement solaire ou terrestre
7 à 9	non utilisés)				

PDF-XChange Click to buy NOW! www.tracker-software.com

PDF-XChange Click to buy NOW! www.tracker-software.com

$6RRRt_R$

Ce groupe peut être inclus dans la section 3 des messages SYNOP de 0300, 0900, 1500 et 2100 UTC pour indiquer la quantité de précipitations tombées pendant les 3 heures qui ont précédé l'heure de l'observation. Les stations de la zone ASECNA ne chiffrent pas ce groupe dans la section 3.

$7R_{24}R_{24}R_{24}R_{24}$

7 : Index fixe indicateur de groupe.

$R_{24}R_{24}R_{24}R_{24}$: Quantité totale de précipitations pendant la période de 24 heures se terminant au moment de l'observation, en dixièmes de millimètre.

I.C-21 Remarques :

1 - Les précipitations sont chiffrées en dixièmes de mm. Le chiffre du code 9998 est utilisé pour une quantité de pluie supérieure ou égale à 999,8 mm. Le chiffre du code 9999 est utilisé pour signaler des précipitations à l'état de traces.

2 - A l'ASECNA, ce groupe n'est chiffré qu'au SYNOP de 0600 UTC.

$(8N_sCh_sh_s)$

8 Index fixe indicateur de groupe.

N_S Etendue d'une couche ou d'une masse nuageuse distincte dont le genre est indiqué par C (voir **N** page 5).

C Genre du nuage de nébulosité **N_s** (table de code 0500).

h_sh_s Hauteur de la base de la couche ou masse nuageuse du genre **C**. Même code que hh (code 1677). Lorsque la hauteur observée est comprise entre deux valeurs de code, on utilise le chiffre du code le plus petit.

C : Table de code 0500 - Vol.I OMM.

Chiffre du code	Genre des nuages	Chiffre du code	Genre des nuages
0	Cirrus (Ci)	6	Stratocumulus (Sc)
1	Cirrocumulus (Cc)	7	Stratus (St)
2	Cirrostratus (Cs)	8	Cumulus (Cu)
3	Altocumulus (Ac)	9	Cumulonimbus (Cb)
4	Altostratus (As)	/	Nuages invisibles (causes obscurité, brouillard, tempête de poussière, de sable etc...)
5	Nimbostratus (Ns)		

h_sh_s : Table de code 1677 - Vol.I OMM

Chiffre du Code	Hauteur en m	Chiffre du Code	Hauteur en m	Chiffre du Code	Hauteur en m	Chiffre du Code	Hauteur en m	Chiffre du Code	Hauteur en m
00	< 30 m	20	600	40	1200	62	3600	81	10500
01	30	21	630	41	1230	63	3900	82	12000
02	60	22	660	42	1260	64	4200	83	13500
03	90	23	690	43	1290	65	4500	84	15000
04	120	24	720	44	1320	66	4800	85	16500
05	150	25	750	45	1350	67	5100	86	18000
06	180	26	780	46	1380	68	5400	87	19500
07	210	27	810	47	1410	69	5700	88	21000
08	240	28	840	48	1440	70	6000	89	> 21000
09	270	29	870	49	1470	71	6300		
10	300	30	900	50	1500	72	6600	90 à 99	non utilisés
11	330	31	930			73	6900		
12	360	32	960	51 à 55	non utilisés	74	7200		
13	390	33	990			75	7500		
14	420	34	1020	56	1800	76	7800		
15	450	35	1050	57	2100	77	8100		
16	480	36	1080	58	2400	78	8400		
17	510	37	1110	59	2700	79	8700		
18	540	38	1140	60	3000	80	9000		
19	570	39	1170	61	3300				

PDF-XChange Click to buy NOW! www.tracker-software.com

PDF-XChange Click to buy NOW! www.tracker-software.com

1.C-22 Remarques :

1 - Le groupe **8N_SCh$_S$h$_S$** peut-être répété pour signaler des couches ou masses différentes de nuages. Le nombre de groupes ne dépasse pas trois en l'absence des **Cb.** Cependant, comme les cumulonimbus, lorsqu'ils sont observés, sont toujours signalés, le nombre total de groupes utilisés peut être de quatre. La sélection des couches (masses) à transmettre est faite selon les critères suivants :

a) - La couche (masse) la plus basse quelle que soit son étendue (N_s = 1 ou davantage) ;
b) - La couche (masse) immédiatement supérieure dont l'étendue est supérieure ou égale à 3 octas;
c) - La couche (masse) immédiatement supérieure dont l'étendue est supérieure ou égale 5 octas;
d) - Les cumulonimbus, toutes les fois qu'on en observe, mais qu'ils ne peuvent pas être signalés selon les critères a), b) et c) ci-dessus au moyen des groupes concernant exclusivement les cumolonimbus.

2 - L'ordre de transmission des groupes est toujours celui qui va des niveaux inférieurs vers les niveaux supérieurs.

3 - Pour déterminer l'étendue des couches ou masses de nuages à signaler dans le groupe 8, l'observateur estime en tenant compte de l'évolution du ciel, l'étendue de chaque couche ou masse aux différents niveaux comme s'il n'existait pas d'autres nuages.

4 - **Quand le ciel est clair** (N = 0), le **groupe 8 n'est pas inclus.**

5 - **Quand le ciel est invisible** (N_s = 9), le groupe 8 se lit **89/h $_s$h$_s$** où h_sh_s est la visibilité verticale.

6 - Lorsqu'on n'effectue pas d'observation de nuages, (N = /) - c'est le cas notamment pour les stations automatiques - le groupe 8 n'est pas inclus.

7 - S'il existe plusieurs types de nuages ayant leur base au même niveau et si ce niveau est l'un de ceux qui doivent être chiffrés conformément à la remarque n° 1 ci-dessus, le choix de **C** et de **N_s** se fait en fonction des critères suivants :

a) - Si ces types ne comprennent pas de cumulonimbus, **C** se rapporte au type de nuage ayant la plus grande étendue ou, s'il y a plusieurs types de nuages ayant la même étendue, c'est le chiffre de code le plus élevé pour **C** qui est indiqué. **N_s** correspond à l'étendue totale des nuages ayant leur base au même niveau.

b) - Si ces types comprennent des cumulonimbus, un groupe est utilisé pour décrire exclusivement ce type de nuage, C étant chiffré **9** et **N_s** correspondant à l'étendue des cumulonimbus. Si l'étendue totale de l'autre type ou des autres types de nuages (à l'exclusion des cumulonimbus) ayant tous leur base au même niveau atteint les critères fixés par la remarque n° 1 ci-dessus, on indique un autre groupe, **C** étant choisi conformément à l'alinéa a, ci-dessus et **N_s** correspondant à l'étendue totale des autres nuages (à l'exclusion des cumulonimbus).

8 - En cas de brouillard, brume ou autre phénomène analogue, si le ciel reste visible, la nébulosité, le genre et la hauteur de la base des différentes couches sont observés et chiffrés comme si ces phénomènes n'existaient pas.

9 - Lors du chiffrement du groupe 8, on doit tenir compte de la présence des traînées de condensation persistantes comme s'il s'agissait de nuages naturels. Les traînées de condensation fugaces ne sont pas prises en considération.

9S$_p$S$_p$s$_p$s$_p$

Le groupe **9S$_p$S$_p$s$_p$s$_p$** est utilisé pour fournir des renseignements (complémentaires) sur certains phénomènes se produisant au moment de l'observation et/ou durant la période concernée en incluant, le cas échéant un ou plusieurs groupes horaires (dizaine 00-09) à l'endroit approprié (code 3778)

Dizaine 00-09 : Heure et variabilité

900tt	Heure du début . du phénomène indiqué par ww	]	dans le groupe 7www$_1$w$_2$
900zz	Variabilité, emplacement ou intensité du phénomène indiqué par ww	]	
901tt	Heure de la fin du phénomène indiqué par ww	]	
902tt	Heure du début du phénomène météorologique indiqué dans.	⎫	le groupe 9SpSps$_p$s$_p$ qui suit
902zz	Variabilité, emplacement ou intensité du phénomène météorologique indiqué dans .	⎭	
903tt	Heure de la fin du phénomène météor. indiqué dans le groupe 9SpSps$_p$s$_p$ précédent		
904tt	Heure d'apparition du phénomène météor. indiqué dans le groupe 9SpSps$_p$s$_p$ suivant		
905tt	Durée d'un phénomène non persistant ou heure du début d'un phénom. persistant		... indiqué par ww
906tt	Durée d'un phénomène non persistant ou heure du début d'un phénomène persistant	⎫	... se rapporte au groupe 9SpSps$_p$s$_p$ qui suit
907tt	Durée de la période de référence, se terminant à l'heure d'observation	⎭	
908	Inutilisé		
909R$_t$d$_c$	Heure du début ou de la fin des précipitations signalées par RRR et durée et caractèrede ces précipitations		

PDF-XChange Click to buy NOW! www.tracker-software.com

La décision d'inclure les groupes **($9S_pS_ps_ps_p$)** est prise à l'échelon national. Toutefois, les stations de la région du sud-ouest de l'Océan Indien qui sont situées entre 0° et 40° de latitude Sud et entre 30° et 80° de longitude Est chiffrent le groupe **$943C_LDp$** durant la saison des cyclones tropicaux.

A l'ASECNA, seuls certains groupes **$9S_pS_ps_ps_p$** sont utilisés. Ils sont indiqués ci-dessous.

911ff Rafales maximales pendant la période couverte par W_1W_2. Le paramètre **ff** donne la vitesse du vent en deux chiffres, dans l'unité indiquée par i_w (en Kt pour l'ASECNA). Si **ff** > ou = 99, voir Remarques I.C-8/2

$918s_qD_p$ Nature et/ou type de grain et direction de laquelle il s'approche de la station.

$919M_wD_a$ Trombe(s) marine(s), tornades, tourbillons de vent, tourbillons de poussière.

$924SV_s$ Etat de la mer (S) et visibilité (V_s) vers la mer (à partir d'une station côtière). L'état de la mer est défini comme étant l'état d'agitation de la mer résultant de divers facteurs tels que le vent, la houle, les courants, l'angle entre la houle et le vent, etc...

$943C_LD_p$ Direction d'où viennent les nuages bas. Pendant la saison des cyclones tropicaux, ce groupe est chiffré par les stations situées dans la zone Sud-Ouest de l'Océan Indien.

$949C_aD_a$ Nuages à développement vertical.

$958E_hD_a$ Emplacement de la plus grande concentration de nuages indiqués dans le groupe $949C_aD_a$.

I.C-23 <u>Remarque</u> :

Les groupes **911FF**, **918 SqDp** et **$943\ C_LD_P$** ne sont utilisés que par certaines stations situées à Madagascar.

C_L : nuages des genres SC, St, Cu et Cb (p. 14)

E_h : hauteur au-dessus de l'horizon de la base de l'enclume du Cb ou du sommet des autres nuages. (table de code 0938)

V_s : Visibilité vers la mer à partir d'une station côtière. (table de code 4300)

C_a : Nature des nuages à développement vertical. (table de code 0531)

M_W : Trombe marine, tornades, tourbillons de vent, de poussière. (table de code 2555)

S : Etat de la mer et Hauteur probable des vagues. (table de code 3700)

s_q : Nature et/ou type de grain. (table de code 3848)

D_p, D_a : Direction vraie dans laquelle on aperçoit (D_p), ou d'où vient le phénomène indiqué (D_a)

s_q : Table de code 3848- Vol.I OMM

Code s_q	Nature et/ou type de grain
0	Calme ou vent léger suivi d'un grain.
1	Calme ou vent léger suivi d'une série de grains.
2	Rafales suivies d'un grain
3	Rafales suivies d'une série de grains.
4	Grain suivi de rafales.
5	Rafales généralisées accompagnées par moments de grains.
6	Grain s'approchant de la station.
7	Ligne de grains.
8	Grain avec chasse-sable ou (-poussière) basse ou élevée.
9	Ligne de grains avec chasse-sable ou (poussière) basse ou élevée.

D_p, D_a : Table de code 0700 - Vol.I OMM

Code D_p, D_a	**Direction vraie dans laquelle on aperçoit (D_p), ou d'où vient le phénomène indiqué (D_a)**
0	**à la station**
1	**NE**
2	**E**
3	**SE**
4	**S**
5	**SW**
6	**W**
7	**NW**
8	**N**
9	**toutes directions**

E_h : Table de code 0938 - Vol.I OMM

Code E_h	**hauteur au-dessus de l'horizon de la base de l'enclume du Cb ou du sommet des autres phénomènes**
1	**très bas à l'horizon**

PDF-XChange Click to buy NOW! www.tracker-software.com

3	**moins de 30° au-dessus de l'horizon**
7	**plus de 30° au-dessus de l'horizon**

M_W : Table de code 2555 - Vol.I OMM

Code M_W	Trombe, tornades, tourbillons de vent, de poussière.
0	trombe marine à moins de 3 km de la station.
1	trombe marine à plus de 3 km de la station.
2	tornades à moins de 3 km de la station.
3	tornades à plus de 3 km de la station.
4	tourbillons de vent de faible intensité.
5	tourbillons de vent d'intensité modérée.
6	tourbillons de vent de forte intensité.
7	tourbillons de poussière de faible intensité.
8	tourbillons de poussière d'intensité modérée.
9	tourbillons de poussière de forte intensité.

S : Table de code 3700 - Vol.I OMM

Code **S**	Etat de la mer et Hauteur probable des vagues	
0	calme (sans rides)	0 m
1	calme (ridée)	de 0 à 0,1 m
2	belle (vaguelettes)	de 0,1 à 0,5 m
3	peu agitée	de 0,5 à 1,25 m
4	agitée	de 1,25 à 2,5 m
5	forte	de 2,5 à 4 m
6	très forte	de 4 à 6 m
7	grosse	de 6 à 9 m
8	très grosse	de 9 à 14 m
9	énorme	> 14 m

V_s : Table de code 4300 - Vol.I OMM

Code V_s	Visibilité vers la mer
0	> 50 m.
1	de 50 à 200 m.
2	de 200 à 500 m.
3	de 500 à 1 000 m.
4	de 1 à 2 km.
5	de 2 à 4 km.
6	de 4 à 10 km.
7	de 10 à 20 km.
8	de 20 à 50 km.
9	> 50 km.

C_a : Table de code 0531 - Vol.I OMM

Code C_a	**Nature des nuages à développement vertical.**
0	**Cumulus humilis et/ou mediocris isolés**
1	**Cumulus humilis et/ou mediocris nombreux**
2	**Cumulus congestus isolés**
3	**Cumulus congestus nombreux**
4	**Cumulonimbus isolés**
5	**Cumulonimbus nombreux**
6	**Cumulus et cumulonimbus isolés**
7	**Cumulus et cumulonimbus nombreux**
8	**inutilisé**
9	**inutilisé**

(80000 (0....) (1....) .....)

Les groupes ci-dessus sont utilisés sous la forme (80000 ($0L_nL_cL_dL_g$) ($1s_Ld_LD_Lv_e$)) pour permettre le chiffrement des observations relatives à la lutte antiacridienne et sont transmis par tous les membres qui sont en mesure de le faire à 1800 UTC.

80000 - Indicateur numérique spécifiant que des données supplémentaires suivent dans le code régional.

$0L_nL_cL_dL_g$

0 : Index fixe, indicateur de groupe.

L_n : Nom de l'acridien (Table de code 162)

L_c : Couleur de l'acridien (maturité) - (Table de code 159)

L_d : Stade de développement des acridiens. (Table de code 160)

L_g : Degrés d'organisation de l'essaim ou de la bande d'acridiens. (Table de Code 161)

PDF-XChange Click to buy NOW! www.tracker-software.com

L_c : Table de Code 159 - Vol. II OMM

Code L_c	Couleur de l'acridien	Code L_c	Couleur de l'acridien
0	Vert	5	Rose
1	Vert ou noir	6	Rouge foncé/brun
2	Noir	7	Rouge et jaune mélangés
3	Jaune et noir	8	Jaune
4	Paille/gris	9	Autres couleurs

L_d : Table de Code 160 - Vol. II OMM

Code L_d	Stade de développement des acridiens	Code L_d	Stade de développement des acridiens
0	Sauteurs (nymphes,larves), stade 1.	5	Sauteurs (nymphes, larves), stade mixte oumultiples
1	Sauteurs (nymphes, larves), stade 2 ou mixte 1 et 2.	6	Jeunes (ailes trop molles pour vol soutenu).
2	Sauteurs (nymphes,larves), stade 3 ou mixte 2 et 3.	7	Adultes immatures.
3	Sauteurs (nymphes, larves),stade 4 ou mixte 3 et 4.	8	Adultes (mixtes).
4	Sauteurs (nymphes, larves), stade 5 ou mixte 4 et 5.	9	Adultes parvenus à maturité

L_n : Table de Code 162 - Vol. II OMM

Code L_n	Nom de l'acridien	Code L_n	Nom de l'acridien
1	Schistocerca gregaria.	6	Autres acridiens.
2	Locuste migratoria.	7	Autres sauterelles.
3	Nomadacris septemfasciata.	8	Autres criquets.
4	Oedalecus sénégalensis.	9	Spodoptera exempta.
5	Anracridium spp.		

L_g : Table de Code 161 - Vol. II OMM

Code L_g	Degré d'organisation de l'essaim ou de la bande d'acridiens
0	Sauteurs uniquement, essentiellement en bande ou en groupes.
1	Adultes ailés au voisinage, à plus de 10 km du point d'observation.
2	Acridiens en vol, quelques uns vus à la station.
3	Acridiens à la station, la plupart au sol.
4	Acridiens, certains au sol et d'autres en vol, à une hauteur inférieure à 10 mètres.
5	Acridiens, certains au sol et d'autres en vol, à une hauteur supérieure à 10 mètres.
6	Acridiens, la plupart en vol, à une hauteur inférieure à 10 mètres.
7	Acridiens, la plupart en vol à une hauteur supérieure à 10 mètres.
8	Acridiens, présents partout, causant de graves dommages à la végétation, pas d'opération d'extermination.
9	Acridiens présents partout, causant de graves dommages à la végétation, opération d'extermination en cours.

$1s_Ld_LD_Lv_e$

1 : Index fixe, indicateur de groupe.
$\mathbf{s_L}$: Dimension de l'essaim ou de la bande d'acridiens et durée de passage de l'essaim.(Code 173 - Vol. II OMM)
$\mathbf{d_L}$: Densité de la population d'acridiens. (Code 139 - Vol. II OMM).
$\mathbf{D_L}$: Direction de déplacement de l'essaim d'acridiens (Code 140 - Vol. II OMM).
$\mathbf{v_e}$: Etendue de la végétation (Code 182 - Vol. II OMM)

PDF-XChange Click to buy NOW! www.tracker-software.com

d_L : Table de code 139 - Vol. II OMM

Code d_L	Densité de la population acridienne
1	Essaim de faible densité (visible uniquement lorsqu'il se trouve suffisamment proche pour que l'on distingue chaque individu).
2	Essaim de densité moyenne.
3	Essaim dense (obscurcissant les éléments proches tels que les arbres).
4	Sauteurs isolés vus séparément.
5	Sauteurs dispersés, plusieurs visibles simultanément

s_L : Table de code 173 - Vol. II OMM

Code s_L	Dimension de l'essaim ou de la bande d'acridiens et durée du passage de l'essaim
	Lorsque L_g est chiffré 0
1	Zone couverte par des bandes isolées <10 m^2
2	Zone couverte par des bandes isolées 10 - 100 m^2
3	Zone couverte par des bandes isolées 100 - 1 000 m^2
4	Zone couverte par des bandes isolées 1 000 - 10 000 m^2
5	Zone couverte par des bandes isolées 1 - 10 ha
6	Zone couverte par des bandes isolées > 10 ha
7	Zone couverte par des bandes dispersées < 100 k m^2
8	Zone couverte par des bandes dispersées 100 - 1 000 k m^2
9	Zone couverte par des bandes dispersées > 1 000 k m^2
	Lorsque L_g est chiffré 1 à 9
1	Petit essaim inférieur à 1km^2, ou quelques dizaines ou quelques centaines d'individus adultes visibles simultanément au sol, passage remontant à entre 1 et 6 heures
2	Petit essaim inférieur à 1k m^2 ,ou quelques dizaines ou quelques centaines d'individus adultes visibles simultanément au sol, passage remontant à plus de 6 heures
3	Essaim moyen ou adultes dispersés, plusieurs visibles simultanément, passages remontant à moins d'une heure
4	Essaim moyen ou adultes dispersés, plusieurs visibles simultanément, passages remontant à entre 1 et 6 heures
5	Essaim moyen ou adultes dispersés, plusieurs visibles simultanément, passage remontant à plus de 6 heures
6	Essaim de grande dimension ou adultes isolés, vus séparément, passage remontant à moins d'1 heure
7	Essaim de grande dimension ou adultes isolés, vus séparément, passage remontant à entre 1 et 6 heures
8	Essaim de grande dimension ou adultes isolés, vus séparément, passage remontant à plus de 6 heures
9	Plus d'un essaim d'acridiens
/	La dimension de l'essaim et/ou la durée du passage n'ont pas pu être déterminées en raison de l'obscurité ou de phénomènes similaires

D_L : Table de code 140 - Vol. II OMM

Code D_L	Direction de déplacement de l'essaim d'acridiens	Code D_L	Direction de déplacement de l'essaim d'acridiens
1	Direction générale NE.	6	Direction générale W.
2	Direction générale E.	7	Direction générale NW.
3	Direction générale SE.	8	Direction générale N.
4	Direction générale S.	9	Impossible de déterminer une direction précise.
5	Direction générale SW.		

PDF-XChange
Click to buy NOW!
www.tracker-software.com

v_e : Table de code 182 - Vol. II OMM

Code v_e	Etendue de la végétation	Code v_e	Etendue de la végétation
0	Sol nu.	4	Végétation clairsemée (croissance).
1	Végétation sèche, présence de quelques arbustes isolés.	5	Végétation dense (croissance).
2	Végétation clairsemée (pousses).	6	Végétation clairsemée en fleurs.
3	Végétation dense (pousses).	7	Végétation dense en fleurs.